Capsule 5 - Mesurer et lire les erreurs

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Une erreur moyenne proche de zéro suffit-elle?

> Les sur-prévisions et les sous-prévisions peuvent s’annuler. Leur ampleur et leur coût restent présents.

Objectifs de la capsule

- Calculer les cinq mesures d’erreur.
- Interpréter le signe et les unités.
- Examiner les erreurs au-delà d’un score.

Une convention de signe

$$e_{T+h} = y_{T+h} - \hat{y}_{T+h|T}.$$

E > 0

sous-prévision

E < 0

sur-prévision

ME, MAE et RMSE

$$\text{ME} = \frac{1}{n}\sum e_i\,, \qquad \text{MAE} = \frac{1}{n}\sum |e_i|\,.$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum e_i^2}\,.$$

Même unité que la cible. MAE est aussi appelée MAD.

Les erreurs peuvent s’annuler

−20, +20

deux erreurs, en unités

ME = 0

aucun biais moyen ici

MAE = 20

erreur absolue persistante

RMSE = 20 également dans cet exemple.

Le MAPE et ses limites

$$\text{MAPE} = \frac{100}{n} \sum \left| \frac{e_i}{y_i} \right| .$$

Zéro : indéfini. Valeur proche de zéro : instabilité. Zéro arbitraire : pourcentage inadapté.

La MASE : une échelle d'apprentissage

$$q_m = \frac{1}{T-m} \sum_{t=m+1}^{T} |y_t - y_{t-m}|, \qquad \text{MASE} = \frac{\text{MAE}_{\text{validation}}}{q_m}.$$

$m = 1$: référence naïve. $m = 12$: référence saisonnière mensuelle.

Que signifie MASE < 1?

INTERPRÉTATION

MAE plus petite que q_m

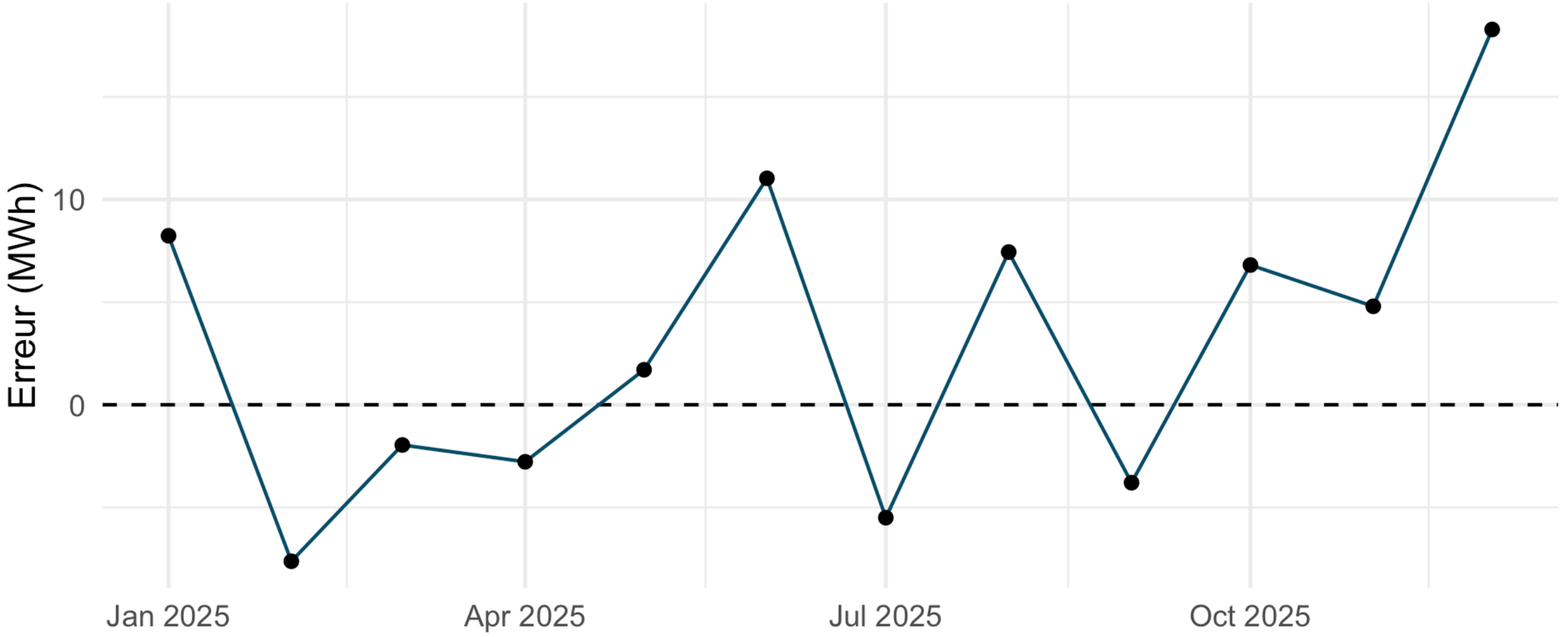
LIMITE

pas une victoire garantie sur la validation

Le résultat du cas guidé

Méthode	ME (kWh)	MAE (kWh)	RMSE (kWh)	MAPE (%)	MASE
naive	-36 878,67	43 810,17	51 298,07	31,69	6,71
saisonniere	3 052,50	6 662,33	7 987,13	4,11	1,02
tendance	-2 172,18	31 573,64	35 965,65	20,50	4,84

Lire le temps et la distribution



À retenir

Signe

sous-prévision ou sur-prévision

Ampleur

MAE, RMSE, MAPE, MASE

Diagnostic

temps et distribution

Production autonome 6.5

Comparez le naïf, le naïf saisonnier et la tendance quadratique sur les douze mois de 2025 : ME, MAE, RMSE, MAPE et MASE (m = 12). Interprétez les unités, le signe de ME, le classement par MAE et les deux graphiques d’erreurs saisonnières.

Auto-vérification

- J’ai interprété les unités des mesures et le signe de ME.
- L’échelle de ma MASE utilise uniquement les données d’apprentissage.
- J’ai comparé les MAE des trois candidats sur les mêmes douze mois.
- J’ai distingué les erreurs de validation des résidus d’apprentissage.